# 为 NVMe 设置命名空间

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/nvme-namespaces-considerations-concept.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

为 NVMe 设置命名空间 . . . . . 1
NVMe 命名空间注意事项 . . . . . 1
为 NVMe 配置 SVM . . . . . 2
创建 NVMe 命名空间和子系统 . . . . . 4
将 NVMe 命名空间映射到子系统 . . . . . 4
将命名空间转换为LUN . . . . . 5

# 为 NVMe 设置命名空间

## NVMe 命名空间注意事项

要在 SAN 环境中设置 NVMe 协议，您必须为 NVMe 配置 SVM ，创建命名空间和子系统，配置 NVMe/FC LIF ，然后将命名空间映射到子系统。使用 NVMe 命名空间时，您应注意一些注意事项。

- 如果 LUN 中的数据丢失，则无法从命名空间还原数据，反之亦然。
- 命名空间的空间保证与所属卷的空间保证相同。
- 从 ONTAP 9.6 开始，命名空间支持 512 字节块和 4096 字节块。

  默认值为 4096 。只有当主机操作系统不支持 4096 字节块时，才应使用 512 。

- 命名空间不支持以下内容：
  - 正在重命名

    您不能重命名命名空间。

  - 卷间移动
  - 卷间副本

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以 调整命名空间大小。ONTAP 9.10.1 之前的版本不支持调整命名空间大小。

### 关于 NVMe 命名空间

NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块的非易失性内存（ NVM ）数量。如果为 Storage Virtual Machine 配置了 NVMe 协议，并且命名空间相当于 FC 和 iSCSI 协议的 LUN ，则会使用命名空间。

配置一个或多个命名空间并将其连接到 NVMe 主机。每个命名空间可以支持不同的块大小。

通过 NVMe 协议，可以通过多个控制器访问命名空间。使用大多数操作系统都支持的 NVMe 驱动程序，固态驱动器（ SSD ）命名空间会显示为标准块设备，可以在这些设备上部署文件系统和应用程序，而无需任何修改。

命名空间 ID （ NSID ）是控制器用来提供对命名空间访问的标识符。在为主机或主机组设置 NSID 时，您还可以配置主机对卷的可访问性。逻辑块一次只能映射到一个主机组，而给定主机组不具有任何重复的 NSID 。

#### NVMe 命名空间的 NVMe 子系统配置

NVMe 子系统包括一个或多个 NVMe 控制器，命名空间， NVM 子系统端口，一个 NVM 存储介质以及一个控制器与 NVM 存储介质之间的接口。创建 NVMe 命名空间时，您可以选择将 NVMe 子系统映射到命名空间，如下所示：

- * 无（默认） * + 无 NVMe 子系统映射到命名空间。
- * 现有子系统 * + 您可以选择一个现有 NVMe 子系统以映射到命名空间。NVMe 子系统会根据主机操作系统和 SVM 字段列出。将指针悬停在 NVMe 子系统名称上时，将显示有关此子系统的更多详细信息。
- * 新子系统 * + 您可以创建新的 NVMe 子系统并将其映射到命名空间。在主机操作系统和 SVM 上创建子系

统。

您可以通过提供以下详细信息来配置子系统：

- * NVMe 子系统名称 * + NVMe 子系统名称区分大小写。必须包含 1 到 96 个字符，并且允许使用特殊字符。
- * 主机操作系统 * + 要创建子系统的主机操作系统类型。
- * 主机 NQN* + 连接到控制器的主机 NVMe 限定名称。此列可以包含逗号分隔值，因为一个子系统可能连接一个或多个主机。

# 为 NVMe 配置 SVM

## 如果要在节点上使用 NVMe 协议，必须专门为 NVMe 配置 SVM 。

您的 FC 或以太网适配器必须支持 NVMe 。中列出了支持的适配器 "NetApp Hardware Universe"。

步骤

1. 如果不想使用现有 SVM ，请创建一个：

   ```
   vserver create -vserver svm_name
   ```

   a. 验证是否已创建 SVM ：

      ```
      vserver show
      ```

2. 验证集群中是否安装了支持 NVMe 或 TCP 的适配器：

   对于 NVMe： `network fcp adapter show -data-protocols-supported fc-nvme`

   对于 TCP： `network port show`

3. 如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本，请从 SVM 中删除所有协议：

   ```
   vserver remove-protocols -vserver svm_name -protocols iscsi , fcp , nfs ,
   cifs , ndmp
   ```

   从 ONTAP 9.8 开始，添加 NVMe 时无需删除其他协议。

4. 将 NVMe 协议添加到 SVM ：

   ```
   vserver add-protocols -vserver svm_name -protocols nvme
   ```

5. 如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本，请验证 NVMe 是否为 SVM 上允许的唯一协议：

   ```
   vserver show -vserver svm_name -fields allowed-protocols
   ```

   NVMe 应是 **允许的协议** 列下显示的唯一协议。

6. 创建 NVMe 服务：

   ```
   vserver nvme create -vserver svm_name
   ```

7. 验证是否已创建 NVMe 服务：

   `vserver nvme show -vserver svm_name`

   SVM 的 **管理状态** 应列为 `up` 。

8. 创建 NVMe/FC LIF ：

| **ONTAP** 版本 | 适用协议 | 命令 |
|---|---|---|
| ONTAP 9.9.1 或更早版本 | FC | `network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -role data -data -protocol fc-nvme -home -node home_node -home -port home_port` |
| ONTAP 9.10.1 | FC 或 TCP | `network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -service -policy { default-data-nve-tcp |

9. 在 HA 配对节点上创建 NVMe/FC LIF ：

| **ONTAP** 版本 | 适用协议 | 命令 |
|---|---|---|
| ONTAP 9.9.1 或更早版本 | FC | `network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -role data -data -protocol fc-nvme -home -node home_node-home-port home_port` |
| ONTAP 9.10.1 或更高版本 | FC 或 TCP | `network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -service -policy { default-data-nve-tcp |

10. 验证是否已创建 NVMe/FC LIF ：

    `network interface show -vserver svm_name`

11. 在与 LIF 相同的节点上创建卷：

    `vol create -vserver svm_name -volume vol_name -aggregate aggregate_name -size volume_size`

    如果显示有关自动效率策略的警告消息，则可以安全地忽略此消息。

# 创建 NVMe 命名空间和子系统

对于使用 NVMe 协议的系统，您必须创建一个或多个 NVMe 命名空间和子系统。然后，可以将每个命名空间映射到 NVMe 子系统，以便从主机系统访问数据。

必须已为 NVMe 配置 SVM 。

步骤

1. 验证是否已为 NVMe 配置 SVM：

   `vserver show -vserver` *`svm_name`* `-fields allowed-protocols`

   `NVMe` 应显示在 `allowed-protocols` 列下。

2. 创建 NVMe 命名空间：

   `vserver nvme namespace create -vserver` *`svm_name`* `-path` *`path`* `-size` *`size_of_namespace`*`-ostype` *`os_type`*

3. 创建 NVMe 子系统：

   `vserver nvme subsystem create -vserver` *`svm_name`* `-subsystem` *`name_of_subsystem`* `-ostype` *`os_type`*

4. 验证是否已创建子系统：

   `vserver nvme subsystem show -vserver` *`svm_name`*

   `NVMe` 子系统应显示在 `Ssubsystem` 列下。

## 关于 NVMe 子系统

NVMe 子系统包括一个或多个控制器，一个或多个命名空间，一个或多个非易失性内存（ NVM ）子系统端口（ FC-NVMe 或 RDMA 传输端口），一个 NVM 存储介质以及一个控制器和 NVM 存储介质之间的接口。对于控制器映射和管理， NVM 子系统会映射到 ONTAP 中的 SVM 。

基于网络结构的 NVMe （ NVMeoF ）子系统是驻留在 FreeBSD 内核中的一个单独内核对象。NVMeoF 子系统可与以下组件连接：

- SAN 组件，例如 BCOMKA ， FCT 和 VDOM
- WAFL
- RAS 组件，例如 CM ， ASUP 和 EMS

与 NVMeoF 子系统的所有接口都遵循 ONTAP 中的当前定义和模式。

# 将 NVMe 命名空间映射到子系统

使用 NVMe 时，必须将命名空间映射到子系统。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已为 NVMe 配置 SVM 。
- 您必须已创建 NVMe 命名空间和子系统。

一个命名空间只能映射到一个子系统。

步骤

1. 从主机获取 NQN 。
2. 将主机 NQN 添加到子系统：

   `vserver nvme subsystem host add -vserver` *`svm_name`* `-subsystem` *`subsystem_name`* `-host-nqn` *`Host_NQN`* `： subsystem.`*`subsystem_name`*

3. 将命名空间映射到子系统：

   `vserver nvme subsystem map add -vserver` *`svm_name`* `-subsystem` *`subsystem_name`* `-path` *`path`*

4. 验证命名空间是否已映射到子系统：

   `vserver nvme namespace show -vserver` *`svm_name`* `-instance`

   子系统应列为 `Attached subsystem` 。

# 将命名空间转换为LUN

## 从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用ONTAP 命令行界面将现有NVMe命名空间原位转换为LUN。

### 开始之前

- 指定的NVMe命名空间不应与子系统具有任何现有映射。
- 命名空间不应作为快照的一部分、也不应作为只读命名空间位于SnapMirror关系的目标端。
- 由于NVMe命名空间仅支持特定平台和网卡、因此此功能仅适用于特定硬件。

步骤

1. 您可以输入以下命令将NVMe命名空间转换为LUN：

   `lun convert-from-namespace -vserver -namespace-path`

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.